

$$\sum a_k \rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6 \quad \text{geom. Reihe}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q} \quad ; \quad |q| < 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} 1/k \rightarrow \text{divergent harmonische Reihe}$$

1) Vergleich / Majoranten: $\sum b_k$ ist konvergent

$$a_k < b_k \Rightarrow \sum a_k \text{ ist auch konvergent}$$

$$\sum 1/k^3 \Rightarrow 1/k^3 < 1/k^2 \Rightarrow \text{konvergent}$$

$$\sum 1/k^1 \Rightarrow 1/k^1 > 1/k^2 \Rightarrow \text{Divergenz}$$

Leibniz : $\sum (-1)^{k+1} \cdot a_k \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

$\sum (-1)^k \cdot 1/k$ $\lim_{k \rightarrow \infty} 1/k = 0$ ist konvergent

Wurzel : $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} < 1$ "Viele k in Exponente Basis"

$\sum \frac{3^{2k} \cdot 2k}{10^k \cdot 3}$ $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{3^{2k} \cdot 2k}{10^k \cdot 3}}$ $\sqrt[k]{k} = 1$
 $\sqrt[k]{Zahl} = 1$

$\frac{3^2 \cdot 1 \cdot 1}{10 \cdot 1} = 9/10 < 1$ konvergent

Quotienten $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1 \rightarrow$ bei Fakultäten n!

* $\frac{3}{(2k+1) \cdot (2k+2)}$
 $\underbrace{\hspace{1cm}}_{< 1}$

$\sum \frac{3^k}{(2k)!} : \frac{a_{k+1}}{a_k} : \frac{3^{k+1}}{[2 \cdot (k+1)]!} \cdot \frac{(2k)!}{3^k} = \frac{3^{k+1}}{3^k} \cdot \frac{(2k)!}{(2k+1) \cdot (2k+2)}$ *

$$\sum \frac{3^{2k} \cdot 2^{2k}}{10^k \cdot 3} \Rightarrow \frac{3^{2 \cdot (k+1)} \cdot 2 \cdot (k+1)}{10^{(k+1)} \cdot 3} \cdot \frac{10^k \cdot 3}{3^{2k} \cdot 2k} \cdot \frac{a_{k+1}}{a_k}$$

$$\frac{3^{2k+2}}{3^{2k}} \cdot \frac{2k+2}{2k} \cdot \frac{10^k}{10^{k+1}}$$

$$\frac{3^{2k} \cdot 3^2}{3^{2k}} \cdot \left(\frac{2k}{2k} + \frac{2}{2k} \right) \cdot \frac{10^k}{10^k \cdot 10^1}$$

$$3^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{k} \right) \cdot \frac{1}{10} = \frac{9}{10} < 1$$

$$a_{n+1} = -\frac{3}{8} \cdot (-\frac{1}{2}a_n + 15) \quad a_1 = 12$$

$$= \frac{3}{16}a_n - \frac{45}{8} \rightarrow \text{Tendenz} \quad a_2 = \frac{3}{16} \cdot 12 - \frac{45}{8} = \frac{9}{4} - \frac{45}{8}$$

$$a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n + \frac{10}{3} \quad a_1 = 25 \quad a_2 = \frac{2}{3} \cdot 25 + \frac{10}{3} = \frac{60}{3} = 20$$

Monotonie : Behauptung: $a_{n+1} < a_n$

$$n=1$$

$$a_2 < a_1 : 20 < 25 \quad \checkmark$$

$$n=n+1$$

$$a_{n+2} < a_{n+1} \quad \text{zu zeigen}$$

$$a_{n+1} < a_n \quad | \cdot \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3}a_{n+1} < \frac{2}{3}a_n \quad | + \frac{10}{3}$$

$$\frac{2}{3}a_{n+1} + \frac{10}{3} < \frac{2}{3}a_n + \frac{10}{3}$$

$$a_{n+2} < a_{n+1}$$

$\Rightarrow a_{n+1}$ ist streng monoton fallend und somit $a_1 = 25$ die obere Schranke.

Schritt

$n=1$

$n+1$

Behauptung $a_n > 10$

$$a_1 = 25 > 10 \quad \checkmark$$

$$a_{n+1} > 10 \quad \text{zu zeigen}$$

$$a_n > 10 \quad | \cdot \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} a_n > \frac{20}{3} \quad | + \frac{10}{3}$$

$$\frac{2}{3} a_n + \frac{10}{3} > \frac{20}{3} + \frac{10}{3}$$

$$a_{n+1} > 10$$

Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \gamma$$

$$\gamma = \frac{2}{3} \gamma + \frac{10}{3} \quad | - \frac{2}{3} \gamma$$

$$\frac{1}{3} \gamma = \frac{10}{3} \quad | \cdot 3$$

$$\gamma = 10$$